

Proyecto de Segmentación Comercial con Machine Learning

Conclusión del Proyecto

En esta práctica desarrollé un análisis de datos enfocado en comprender el comportamiento de ventas de los productos utilizando técnicas de **Machine Learning no supervisado**. El objetivo principal fue identificar patrones dentro de los datos que permitieran agrupar productos con comportamientos similares utilizando el algoritmo **K-Means Clustering**.

Para lograrlo, primero realicé un proceso de exploración de los datos donde analicé la estructura de los datasets disponibles, incluyendo información de productos, ventas y segmentación. Posteriormente construí un dataset analítico agregando las ventas por producto para obtener métricas clave como unidades totales vendidas, ingresos totales y el promedio de ventas semanales.

Una vez preparado el dataset, se seleccionaron variables relevantes y se aplicó un proceso de **estandarización de datos** utilizando StandardScaler. Este paso fue importante porque el algoritmo K-Means utiliza distancias entre los datos, por lo que todas las variables deben estar en la misma escala para evitar que una tenga más peso que otra.

Después se utilizó el **Método del Codo (Elbow Method)** para determinar el número adecuado de clusters. Con base en este análisis se definió trabajar con tres grupos principales. A partir de esto se ejecutó el algoritmo K-Means que permitió segmentar los productos en clusters con características similares de desempeño comercial.

Para interpretar mejor los resultados también se aplicó una técnica de reducción de dimensionalidad llamada **PCA (Principal Component Analysis)**, que permitió visualizar los clusters en un gráfico bidimensional. Esto facilitó entender cómo se separaban los grupos de productos según su comportamiento de ventas.

Además, el modelo fue evaluado utilizando la métrica **Silhouette Score**, la cual mide qué tan bien definidos están los clusters. El modelo obtuvo un valor cercano a **0.89**, lo que indica que la segmentación generada es de alta calidad y que los grupos identificados están bien diferenciados entre sí.

Lo que entendí de esta práctica

Desde mi perspectiva, esta práctica me permitió comprender cómo la ciencia de datos puede utilizarse para descubrir patrones dentro de grandes volúmenes de información. Aprendí que no siempre es necesario tener etiquetas o categorías definidas para encontrar estructuras dentro de los datos; mediante técnicas de aprendizaje no supervisado es posible identificar grupos naturales basados únicamente en sus características.

También entendí la importancia del proceso completo de análisis de datos, desde la exploración y preparación del dataset hasta la aplicación de modelos y la interpretación de resultados. No se trata solamente de ejecutar un algoritmo, sino de entender los datos, seleccionar las variables correctas y traducir los resultados en información útil para la toma de decisiones.

En términos de negocio, este tipo de análisis permite identificar productos con alto desempeño, productos con potencial de crecimiento y productos con bajo rendimiento. Esta información puede ser utilizada por las empresas para optimizar estrategias comerciales, mejorar la distribución de productos y enfocar esfuerzos de marketing en los segmentos más relevantes.

En conclusión, esta práctica demuestra cómo las técnicas de **Machine Learning** pueden aplicarse para generar conocimiento valioso a partir de los datos y apoyar la toma de decisiones basada en información real.